

1 Punto

1.1 Obiettivo generale del modello

Ottimizzare la gestione giornaliera del volume di invaso, decidendo il quantitativo di acqua da prelevare ogni giorno in modo da:

- soddisfare i fabbisogni minimi (vincoli di prelievo mensili),
- rispettare i limiti tecnici dell'invaso e dell'impianto,
- minimizzare il deficit idrico e massimizzare la sicurezza idrica.

1.2 Orizzonte temporale del modello

- Il modello lavora su base giornaliera, per simulare con precisione l'evoluzione del volume di invaso e i prelievi da effettuare.
- Analisi condotta sui dati di volume invaso, pioggia, apporto medio, prelievi raccolti in 10 anni e condivisi da Romagna Acque (2015 - 2024).

1.3 Variabili decisionali

Per ogni giorno t , il modello riceve in input:

- D_t : domanda di acqua ($m^3/giorno$), nel confronto con i dati storici viene presa la domanda media mensile di acqua ricavata dalla serie storica e aggiunta una perturbazione giornaliera per meglio descrivere la dinamica reale,
- V_t : volume di invaso giornaliero (m^3).

1.4 Equazione di bilancio idrico

Per ogni giorno t , il modello aggiorna il volume di invaso secondo la seguente equazione di bilancio idrico:

$$V_{t+1} = V_t + A_t - P_t$$

dove

- V_t : volume di invaso del giorno t (m^3),
- A_t : apporto di acqua del giorno t (m^3),
- P_t : prelievo di acqua del giorno t (m^3).

1.5 Vincoli del modello

Vincoli sui volumi di invaso:

- $V_t \geq 6,7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$: volume minimo operativo, sotto questa soglia il prelievo e la conseguente potabilizzazione di acqua viene interrotta,
- $V_t \leq 33,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$: volume massimo dell'invaso prima dello sforo.

Vincoli sui prelievi:

- $P_t \geq P_{\min, \text{mese}(t)} \text{ m}^3/\text{giorno}$: portata minima in uscita dal bacino di Ridracoli, varia su base mensile,
- $P_t \leq 190.080 \text{ m}^3/\text{giorno} = 2200 \text{ l/s}$: portata massima delle tubature, limite tecnico.

1.6 Funzione obiettivo

Il modello proposto determina il valore del prelievo giornaliero P_t minimizzando una particolare funzione Z , detta funzione obiettivo. La funzione obiettivo é definita includendo il disallineamento relativo tra la domanda giornaliera D_t ed il prelievo realmente effettuato P_t , inoltre introducendo opportuni pesi tiene conto della stagionalità, della regolarità operativa e del rispetto dei vincoli di volume e di prelievo dell'invaso.

$$\min Z = \sum_{t=2}^T \left(\frac{P_t - D_t}{D_t} \right)^2 \cdot w_t + \lambda \sum_{t=3}^T (P_t - P_{t-1})^2 + \text{penalità}$$

dove

- w_t : peso stagionale del giorno t
 - maggiore in estate: 2
 - neutrale nelle mezze stagioni: 1
 - minore in inverno: 0,5
- λ : peso della penalit  sulla regolarit  operativa, nel nostro modello vale $\lambda = 0,005$. Questo termine   motivato dal fatto che, per motivi tecnici, le variazioni delle portate d'acqua immesse in rete devono essere graduali,
- penalit : termini aggiuntivi che si riferiscono a
 - sforamenti del volume massimo/minimo dell'invaso,
 - violazioni del valore massimo/minimo di prelievo.

1.7 Funzioni di penalit 

Per modellizzare le penalit  che riguardano gli sforamenti oltre i limiti del volume di invaso, applichiamo penalit  quadratiche che vengono aggiornate ad ogni tempo:

$$\text{penalit }_1 = \begin{cases} 0 & \text{se } V_t \geq V_{\min}, \\ C_{\text{pen}} \cdot (V_{\min} - V_t)^2 & \text{se } V_t < V_{\min}. \end{cases}$$
$$\text{penalit }_2 = \begin{cases} 0 & \text{se } V_t \leq V_{\max}, \\ C_{\text{pen}} \cdot (V_t - V_{\max})^2 & \text{se } V_t > V_{\max}, \end{cases}$$

dove

- $C_{\text{pen}} = 1,0 \cdot 10^6$ costante di penalit  scelta per il nostro modello,
- $V_{\min} = 6,7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$,
- $V_{\max} = 33,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$.

1.8 Calcolo dei prelievi ottimali

La difficolt  nel minimizzare la funzione obiettivo Z risiede nel fatto che questa non dipende da un singolo valore ma dall'intera funzione P_t dei prelievi. Questo problema di ottimizzazione   molto complesso e non   possibile determinare una soluzione esplicita per via analitica. Per questa ragione nel nostro modello abbiamo proposto di implementare un algoritmo genetico di tipo evolutivo che testa in modo iterativo diverse soluzioni, giungendo progressivamente a valori via via decrescenti della funzione obiettivo. In particolare, gli algoritmi genetici (GA) sono algoritmi di analisi dei dati di tipo euristico e sono ispirati al principio della selezione naturale. Un importante vantaggio   che sono applicabili alla risoluzione di un'ampia variet  di problemi di ottimizzazione, non risolvibili con gli algoritmi classici, compresi quelli in cui la funzione obiettivo   discontinua, non derivabile, stocastica o a crescita non lineare.

Nel nostro modello, per testare l'algoritmo GA sui dati della serie storica a disposizione, abbiamo impostato:

- $\text{popSize} = 80$: rappresenta il numero di soluzioni candidate in ogni generazione, occorre sottolineare che
 - una popolazione pi  grande esplora meglio lo spazio delle soluzioni, richiede pi  tempo di calcolo, riduce il rischio di convergenza prematura,
 - una popolazione pi  piccola richiede meno tempo di calcolo ma rischia di convergere a minimi locali.
- $\text{maxiter} = 300$: determina quante generazioni verranno create, pi  iterazioni permettono una ricerca pi  approfondita ma aumentano il tempo di calcolo.

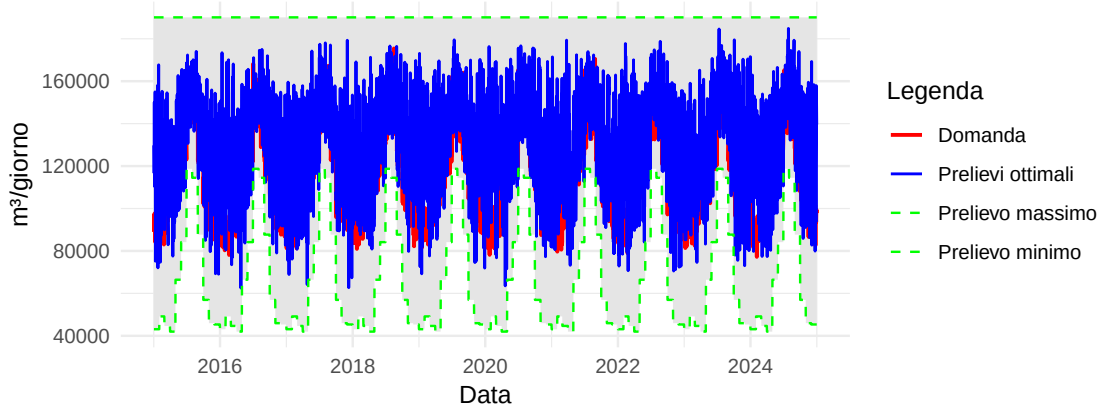
Considerazioni:

- aumentare popSize se le soluzioni sono inconsistenti,
- aumentare maxiter se l'algoritmo non converge.

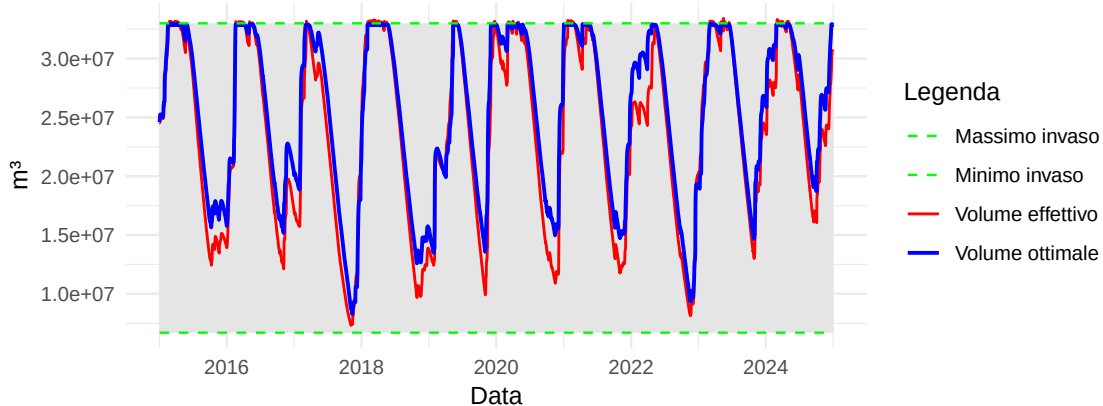
1.9 Grafici dei risultati

1. Nella prima parte mostriamo il confronto tra il grafico del prelievo ottimale stimato dal modello e la domanda d'acqua soddisfatta nei 10 anni 2015 - 2024. Sotto è riportato il confronto tra i volumi dell'invaso ricavati attraverso il prelievo ottimale e i volumi storici dello stesso periodo. Notiamo che con il nostro modello e la scelta fatta dei parametri otteniamo una previsione dei prelievi più conservativa. Rispetto ai valori effettivi infatti, i volumi minimi dell'invaso ottimale sono più alti e non scendono mai sotto il livello critico.

Confronto prelievi ottimali e domanda

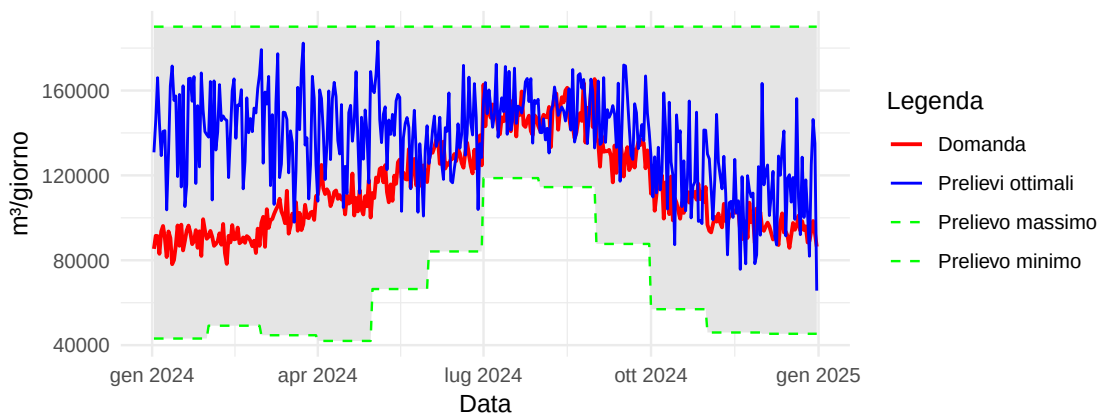


Confronto volumi ottimali ed effettivo

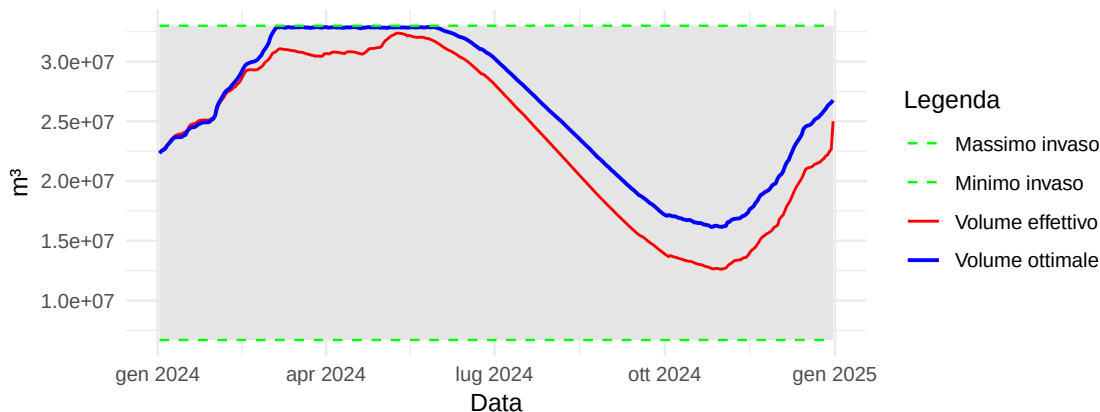


2. Nella seconda parte mostriamo il confronto tra il prelievo ottimale stimato dal modello e la media annuale di domanda d'acqua calcolata su base giornaliera sui 10 anni 2015 - 2024. Sotto è riportato il confronto tra i volumi dell'invaso ricavati attraverso il prelievo ottimale e i volumi medi giornalieri dello stesso periodo. Tuttavia, come si nota, questo grafico è meno significativo perché l'andamento dei volumi medi giornalieri non descrive il reale profilo che si osserva storicamente, i livelli di invaso massimo e minimo infatti non vengono mai raggiunti.

Confronto prelievi ottimali e domanda media giornaliera 10 anni



Confronto volumi ottimali e volumi medi giornalieri 10 anni

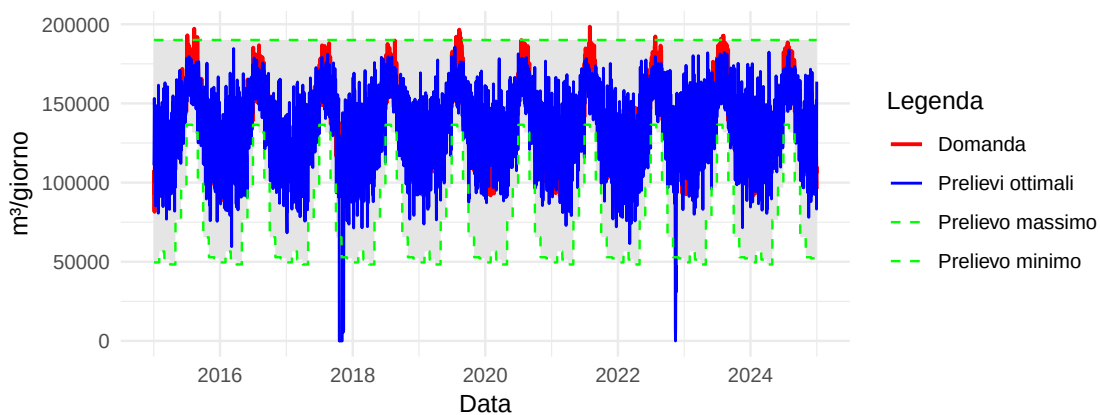


3. Nella terza parte prendiamo in considerazione lo scenario climatico RCP 4.5 proposto dall'IPCC. Si tratta di uno scenario "moderato" che prevede un aumento della temperatura globale di circa $2^{\circ} - 3^{\circ} \text{C}$ entro il 2100 rispetto al periodo pre-industriale. In questo contesto abbiamo considerato i dati storici del decennio 2015 - 2024 con le seguenti variazioni:

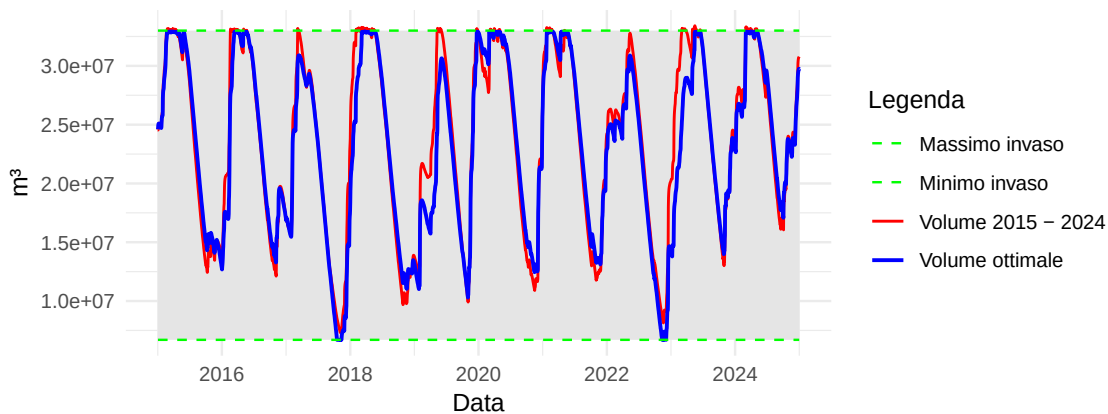
- diminuzione del 12% delle piogge,
- aumento della domanda di acqua del 15%.

Il grafico mostra il prelievo ottimale stimato dal modello nel nuovo scenario climatico prendendo come confronto i dati storici del decennio 2015 - 2024. Sotto è riportato il confronto tra i volumi dell'invaso nel nuovo scenario e i volumi storici dello stesso lasso di tempo. Come si può facilmente osservare la situazione risulta più critica: anche implementando la gestione idrica ottimale si prevedono due periodi di deficit dell'invaso. Sono 2 in 10 anni, quindi 1 ogni 5 anni in media.

Confronto prelievi ottimali e domanda – scenario RCP 4.5



Confronto volumi ottimali e volumi storici 2015 – 2024 – scenario RCP 4.5



2 Punto

2.1 Obiettivo del modello

Stimare la correlazione tra le variabili consumi idrici, presenze turistiche e temperatura con particolare attenzione alla zona di Rimini 3C, essendo la zona più esposta al flusso turistico. L'analisi accurata del legame implicito tra queste variabili e di come turisti e alte temperature influenzano i consumi permette di sviluppare, seppur ancora in fase embrionale, un modello per la previsione della domanda di acqua e di conseguenza rendere più puntuale la stima dei prelievi ottenuta nel punto 1 della relazione.

2.2 Grafici dei consumi idrici a Rimini

Consultando i dati sulle frequenze turistiche messi a disposizione dalla regione Emilia Romagna tra gli anni 2022 - 2024 abbiamo ricavato il grafico dei consumi idrici assoluti relativo alla zona di Rimini e dell'impatto turistico percentuale.

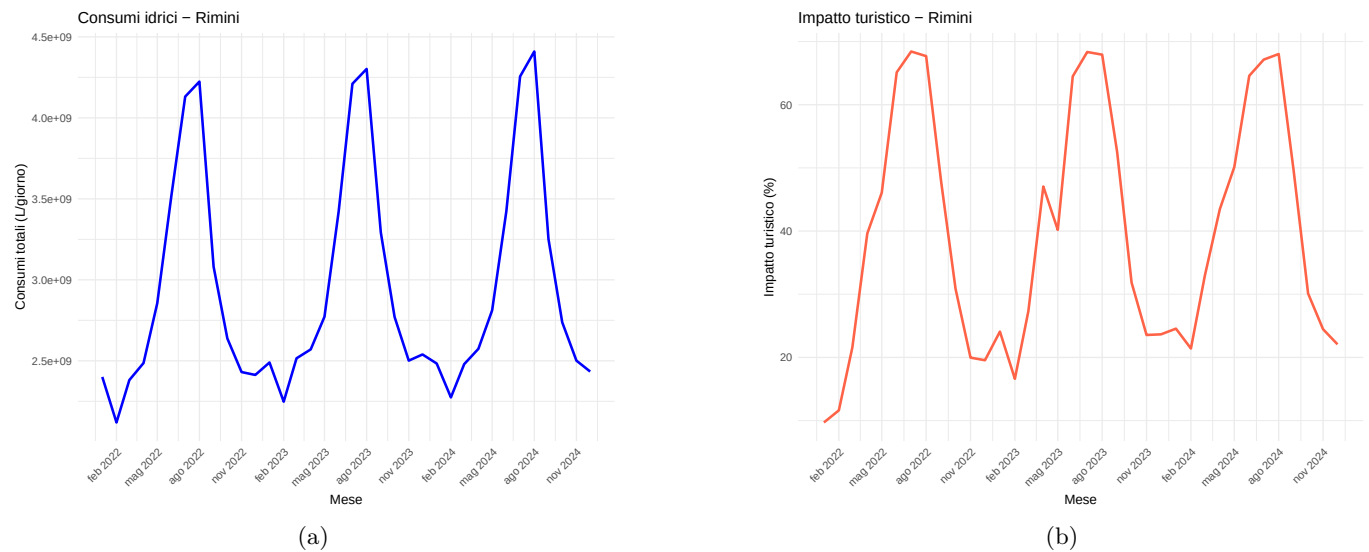


Figura 1: Confronto: consumi idrici - impatto turistico

Il grafico (b) mostra l'andamento mensile dell'impatto turistico dal 2022 al 2024, calcolato come rapporto percentuale dei turisti sul totale delle presenze (turisti + residenti). A Rimini, l'impatto turistico supera stabilmente il 30 – 40% nei mesi estivi, con picchi oltre il 60%. Questo grafico evidenzia una pressione turistica molto marcata e persistente all'interno della zona riminese.

2.3 Boxplot

Per sintetizzare i dati racchiusi due gruppi consumi idrici e impatto turistico a livello stagionale ricaviamo i rispettivi boxplot. Questi evidenziano la loro variabilità, le differenze in mediana e dispersione e facilita l'identificazione di pattern.

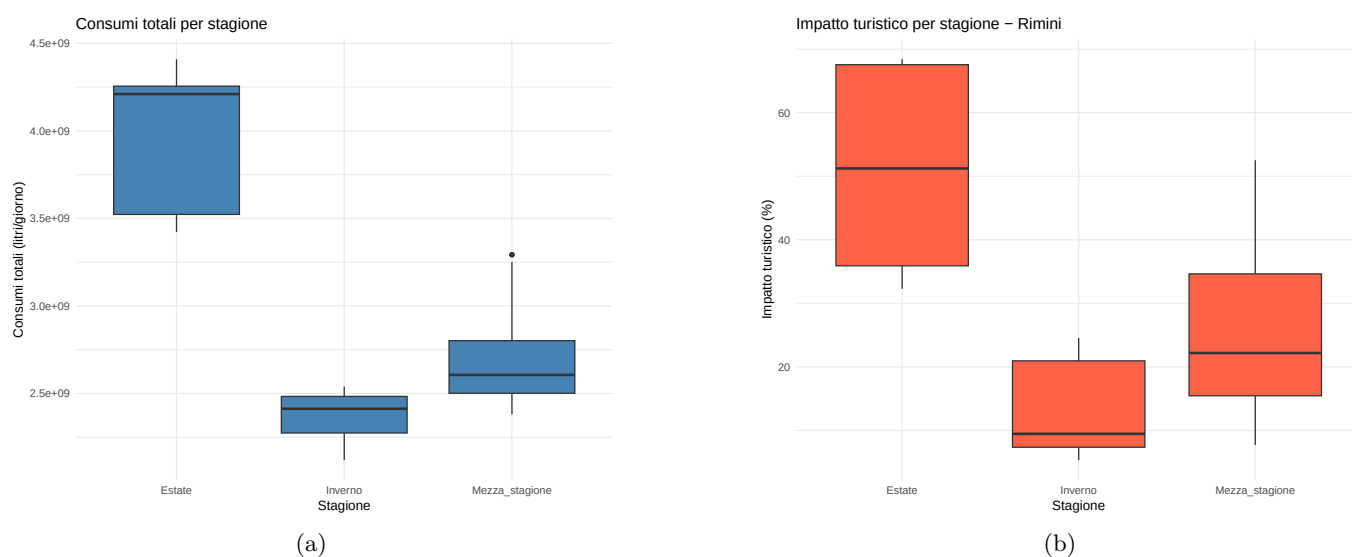


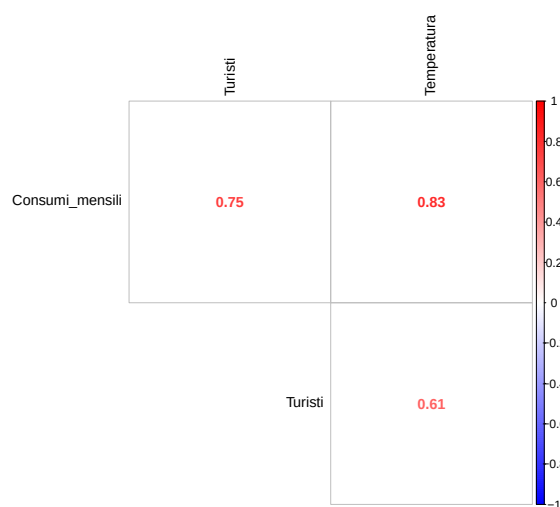
Figura 2: Confronto: consumi idrici - impatto turistico

Notiamo in particolare che, mentre l'impatto turistico percentuale durante dell'estate ha avuto una dispersione e variabilità piuttosto ampia, i consumi idrici invece si sono tenuti a livelli elevati per tutta la stagione.

2.4 Correlazioni

Riportiamo anche la matrice di correlazione tra consumi mensili, turisti, temperatura. Ricordiamo il significato dei valori:

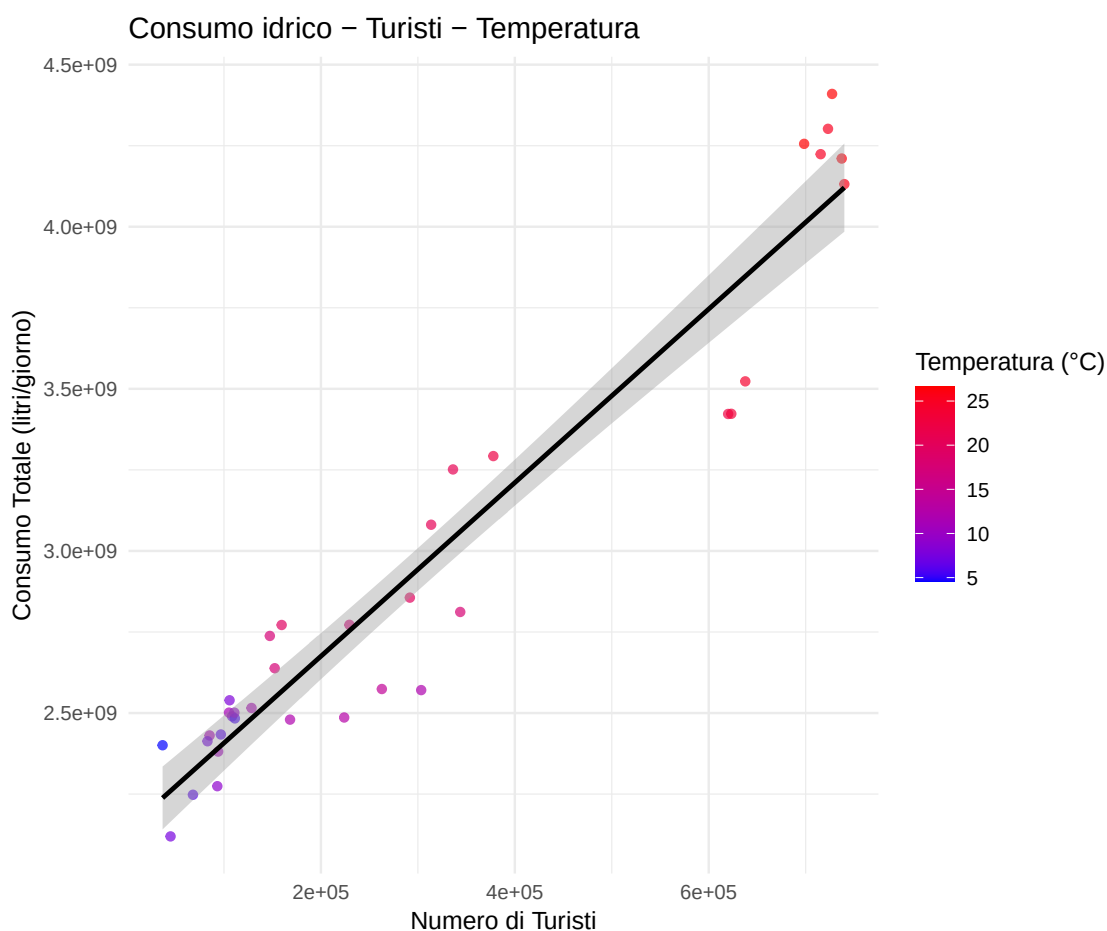
- +1 : correlazione positiva perfetta,
- 1 : correlazione negativa perfetta,
- 0 : nessuna correlazione lineare.



Dunque é chiara una forte dipendenza lineare tra tre variabili.

2.5 Grafico della regressione consumi - turisti - temperatura

Il seguente grafico mostra la retta di regressione ricavata dal numero delle presenze turistiche e i consumi idrici totali. L'area ombreggiata grigio rappresenta l'intervallo di confidenza al 95%. I diversi colori dei campioni rappresentano le diverse temperature registrate.



2.6 Calcolo dell'impatto turistico sui consumi

Calcoliamo i seguenti:

- consumo medio dei residenti: si assume che nei mesi invernali (novembre - marzo) il contributo turistico sia trascurabile. La media di questi mesi é usata come stima approssimativa del consumo idrico dei residenti.

RELAZIONE TECNICA

Romagna Acque

Gruppo 2

G. Recchia, S. Benaglia, S. Filangieri, L. Denti, A. De Marco

- consumo medio dei turisti: stimiamo il contributo dei turisti nei mesi da aprile a settembre. Si assume che nei mesi estivi il consumo totale sia dato dalla somma dei consumi dei residenti (approssimati con la media dei mesi invernali) e dai consumi aggiuntivi dovuti ai turisti. Quindi il consumo dei turisti viene stimato come: consumo totale - consumo medio dei residenti.

Calcoliamo su base stagionale l'impatto dei turisti sui consumi idrici. Implementiamo il seguente modello di regressione lineare, la cui applicazione è giustificata dai valori di correlazione ottenuti in precedenza.

```
lm(Consumi mensili ~ Turisti * Stagione + Residenti, data = data Rimini)
```

Ricaviamo:

Call:

```
lm(formula = Consumi_mensili ~ Turisti * Stagione + Residenti,  
    data = data_Rimini)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-322984410	-88517897	7697475	80382113	268777252

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.665e+10	5.285e+10	-0.315	0.754977
Turisti	7.707e+03	1.127e+03	6.835	1.66e-07 ***
StagioneInverno	3.455e+09	8.044e+08	4.295	0.000179 ***
StagioneMezza_stagione	3.578e+09	7.873e+08	4.545	8.97e-05 ***
Residenti	4.482e+04	1.546e+05	0.290	0.773867
Turisti:StagioneInverno	-4.551e+03	2.388e+03	-1.906	0.066634 .
Turisti:StagioneMezza_stagione	-5.528e+03	1.198e+03	-4.614	7.40e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 159100000 on 29 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9555, Adjusted R-squared: 0.9464

F-statistic: 103.9 on 6 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16

Otteniamo in particolare che l'impatto dei turisti sui consumi idrici mensili cambia con le stagioni: nel periodo estivo, ogni turista in più a Rimini incrementa i consumi idrici in media circa 7.707 litri/mese. Questo effetto è molto significativo ($p < 0.001$) e dimostra che la presenza turistica in estate incide in modo chiaro e diretto sulla domanda di acqua.

In inverno e nelle mezze stagioni, l'impatto dei turisti sui consumi idrici si riduce sensibilmente e scende rispettivamente a 3.100 litri/mese e 2.200 litri/mese.